

Panduan Instalasi & Setup PDF Intelligence App

Dokumen Produksi

19 Juni 2026

1 Prasyarat Sistem

Sebelum memulai proses instalasi secara utuh, pastikan lingkungan *server* atau komputer Anda telah memiliki beberapa perangkat lunak berikut:

- **Python 3.9+:** Dibutuhkan sebagai mesin utama untuk menjalankan backend *FastAPI*.
- **Node.js 18+:** Diperlukan untuk kompilasi dan menjalankan frontend *Next.js*.
- **PostgreSQL:** Digunakan sebagai database utama (secara *default* berjalan di port 5432).
- **Ollama** (Opsional): Diperlukan jika Anda ingin memastikan tersedianya fitur *Fallback Local AI* (DeepSeek v4).

2 Pengaturan Database (PostgreSQL)

Sistem ini menggunakan ORM *SQLAlchemy* yang akan secara otomatis membuatkan skema tabel (*users*, *documents*) ketika server *FastAPI* pertama kali dinyalakan.

1. Buka PostgreSQL terminal atau GUI (seperti DBeaver / pgAdmin).
2. Buat database baru dengan nama: `pdf_intel_db`.
3. Pastikan kredensial (username dan password) sesuai dengan *Connection URL* yang telah Anda tulis di file `.env`.

3 Instalasi & Menjalankan Backend (FastAPI)

Ikuti langkah-langkah di bawah ini secara presisi:

1. Buka terminal dan arahkan masuk ke dalam folder `backend`.
2. Buat *virtual environment* terisolasi dengan perintah:
`python -m venv venv`
3. Lakukan aktivasi *virtual environment*:
 - Pengguna Windows: `venv\Scripts\activate`
 - Pengguna Mac/Linux: `source venv/bin/activate`
4. Instal seluruh paket yang terdapat dalam `requirements.txt`:
`pip install -r requirements.txt`

5. Jalankan server backend (proses ini otomatis akan menciptakan tabel ke database PostgreSQL):
`uvicorn app.main:app --reload`
6. Backend kini beroperasi secara penuh dan dapat dipantau di `http://localhost:8000`.

4 Instalasi & Menjalankan Frontend (Next.js)

1. Buka jendela terminal baru, lalu masuk ke folder `frontend`.
2. Unduh dan pasang dependensi NPM:
`npm install`
3. Jalankan *server development* untuk antarmuka pengguna:
`npm run dev`
4. Frontend kini dapat diakses melalui peramban (*browser*) di alamat `http://localhost:3000`.

5 Catatan Penting Tahap Produksi (*Production*)

- **Keamanan Kunci:** Ganti nilai `SECRET_KEY` di backend menggunakan rangkaian *string* acak yang sangat kuat (misalnya menggunakan `openssl rand -hex 32`).
- **CORS Configuration:** Atur sistem CORS di file `main.py` agar hanya mengizinkan lalu lintas masuk dari nama domain (*domain name*) Frontend *Production* Anda, guna mencegah eksploitasi API eksternal.
- **Web Server Backend:** Hindari menggunakan `uvicorn` mentah untuk produksi. Gunakan `gunicorn` yang dilengkapi dengan *Uvicorn workers* agar mampu melayani konkurensi (beban banyak pengguna) secara stabil.